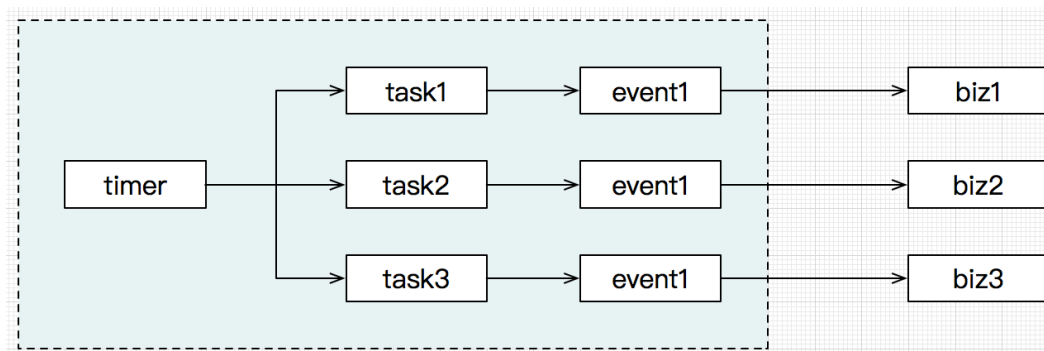


定时器的含义

定时器是架构设计的重要部分。

定时器基于时间实现单次或周期触发事件，驱动各种功能。



定时器的分类

1、单机定时器

特点：定时器在单机运行，不同机器的定时器隔离，每个机器只管理自己的定时器。

适用场景：检查本机的运行状态，上报本机的统计数据，管理本机的会话事件等。

2、分布式定时器

特点：以应用为分组，统一管理触发时间，触发方式为单播、组播。单播表示触发单个机器执行定时任务，组播表示触发全部机器执行定时任务。

适用场景：某些需要单播互斥或者统一时间触发的场景，比如清理数据库某个表的数据，检查全部机器的业务状态。

引申：清理数据库某个表，为什么用分布式定时器的单播？

- 表为共享资源，多个机器都可以读写。
- 组播导致多个机器同时清理表，则有并发问题，多个清理操作会重复执行，比如 5 个机器都在凌晨 1 点清理 3 月 1 日至 3 月 7 日的数据。
- 单播，可以实现互斥。某个时刻只触发 1 个机器执行清理任务。

引申：IM 系统，保持用户的会话状态，定时拉取用户的未读消息，使用哪种定时器？

- 使用单机定时器更好。
- IM 系统，每个机器管理很多用户会话，每个用户创建会话的时间不同，因此触发定时任务的时间点也不同。
- 这样分散的触发时间，不适合分布式定时器统一触发时间的模式。

定时器的核心部分

1、任务

- 任务包括任务元数据、任务实例。
- 任务元数据记录需要触发的任务、触发时间等。
- 任务实例表示具体执行的一个任务，放入任务队列，按照触发时间有序。

- 任务元数据可以创建 1 个或多个任务实例。

2、任务队列

- 管理定时任务，支持添加任务、删除任务、取消任务等。
- 数据结构使用有排序功能的队列，比如红黑树、跳表、时间轮。
- 单机定时器，把任务队列放在本机内存。
- 分布式定时器，把任务描述存入 mysql，再实时刷新触发机器内存中的任务队列。

3、调度与执行

- 调度线程与执行线程分离。
- 调度线程找到需要运行的任务，然后交给执行线程运行任务。
- 单机定时器，调度线程与执行线程都在本机，调度线程找到可以调度的任务，直接发给执行线程。
- 分布式定时器，调度线程在定时器机器，执行线程在业务机器。调度线程使用 RPC 把任务信息发给业务机器，然后执行线程运行任务，之后使用 RPC 回传任务执行结果。

4、任务状态管理

- 任务可以支持取消操作。如果某个任务不想执行了，就可以取消。
- 任务可能执行失败，可以支持重试机制。
- 分布式定时器，任务状态需要记录到 mysql。

注意：本文讲解定时器的核心组成，完整的定时器还包含其他功能。